instituto superior de engenharia de lisboa

LMATE

Programação

Inverno 2026-2027

Trabalho 3

1

Exercício 2 - Preços

Há dois produtos. O produto 1 custa 40 euros e está com um desconto de 25%. O produto 2 custa 90 euros e está com um desconto de 50%.
Escreva um programa que calcule e mostre (faça *output*), para cada produto, do fator de desconto (a divisão da percentagem de desconto por 100), do valor do desconto e do preço a pagar.

Solução

Usar os operadores aritméticos disponíveis em Python.
Escreva e execute o programa que se segue. Qual é o *output*?

Programa (no ficheiro `exercicio_2_precos.py`)

```
print('preço do produto 1:            ', 40, 'em euros')
print('desconto do produto 1:         ', 25, 'porcento')
print('fator de desconto do produto 1:', 25/100)
print('desconto do produto 1:         ', 40*25/100, 'euros')
print('preço a pagar pelo produto 1:  ', 40 - 40*25/100, 'euros')
print() # uma linha em branco a separar os dois produtos
print('preço do produto 2:            ', 90, 'em euros')
print('desconto do produto 2:         ', 50, 'porcento')
print('fator de desconto do produto 2:', 50/100)
print('desconto do produto 2:         ', 90*50/100, 'euros')
print('preço a pagar pelo produto 2:  ', 90 - 90*50/100, 'euros')
```

Output

```
preço do produto 1:             40 em euros
desconto do produto 1:          25 porcento
fator de desconto do produto 1: 0.25
desconto do produto 1:          10.0 euros
preço a pagar pelo produto 1:   30.0 euros

preço do produto 2:             90 em euros
desconto do produto 2:          50 porcento
fator de desconto do produto 2: 0.5
desconto do produto 2:          45.0 euros
preço a pagar pelo produto 2:   45.0 euros
```

Operadores

- Os operadores são usados para efetuar operações entre valores.
- Para além de operadores aritméticos, existem em Python, operadores de comparação e operadores lógicos, entre outros.

Operadores Aritméticos

- São suportadas as operações de:
  - adição `+`
  - subtração `-`
  - multiplicação `*`
  - divisão decimal `/`
  - divisão inteira `//`
  - exponenciação `**`
  - resto da divisão inteira `%`
- Em geral, os operadores `+`, `-`, `*`, `/`, `**`, `//` e `%`, aplicam-se apenas a números, isto é, tanto do lado esquerdo como do lado direito do operador, têm que estar números.

Exemplos (no ficheiro `exemplos_operadores_aritmeticos.py`)

Escreva e execute o programa que se segue.

```
# adição
print(7 + 2)
# subtração
print(7 - 2)
# multiplicação
print(7 * 2)
# divisão decimal (o resultado é sempre um número decimal)
print(7 / 2)
# divisão inteira (o resultado é sempre um número inteiro)
print(7 // 2)
# exponenciação
print(7 ** 2)
# resto da divisão inteira
print(7 % 2)
# a próxima linha Python dá erro
# porque não faz sentido dividir a palavra 'hello' pela palavra 'world'
# para evitar o erro esta linha tem que ser apagada ou comentada
print('hello' / 'world')
```

Output

```
9
5
14
3.5
3
49
1
Traceback (most recent call last):
  File "/home/jbs/develop/202309_hello_python_world_v2/pt/operadores_aritmeticos/exemplos_operadores_aritmet
    print('hello' / 'world')
          ~~~~~~~~^~~~~~~~~
TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'str' and 'str'
```

Operadores de comparação

- São suportados os operadores de comparação:
  - "igual a" `==`
  - "não igual a" `!=`
  - "maior que" `>`
  - "menor que" `<`
  - "maior ou igual que" `>=`
  - "menor ou igual que" `<=`
- Os operadores `==` e `!=` aplicam-se a quaisquer valores.
- Os restantes operadores aplicam-se, em geral, a números.
- O resultado da execução destes operadores é um valor Booleano, `True` ou `False`.

Exemplos (no ficheiro `exemplos_operadores_comparacao.py`)

Escreva e execute o programa que se segue.

```
print('exemplos com frases')
print('hello' == 'world') # 'hello' igual a 'world'?
print('hello' != 'world') # 'hello' não igual a 'world'?
print('exemplos com números')
print(3 > 5)  # 3 maior que 5?
print(3 < 5)  # 3 menor que 5?
print(3 >= 5) # 3 maior ou igual que 5?
print(3 <= 5) # 3 menor ou igual que 5?
print('mais exemplos com números')
print(10 == 10) # 10 igual a 10?
print(10 != 10) # 10 não igual a 10?
print(10 > 10)  # 10 maior que 10?
print(10 < 10)  # 10 menor que 10?
print(10 >= 10) # 10 maior ou igual que 10?
print(10 <= 10) # 10 menor ou igual que 10?
```

Output

```
exemplos com frases
False
True
exemplos com números
False
True
False
True
mais exemplos com números
True
False
False
False
True
True
```

Operadores Lógicos

- São suportados os operadores de:
  - negação `not`
  - conjunção `and`
  - disjunção `or`
- Todos os outros operadores lógicos, como a disjunção exclusiva ou a implicação, por exemplo, podem ser construídos à custa dos três operadores suportados.

Estes operadores aplicam-se a valores booleanos.

Exemplos (no ficheiro `exemplos_operadores_logicos.py`)

Escreva e execute o programa que se segue.

```
# negação - not
print('not')
print(not True)
print(not False)
# conjunção - and
print('and')
print(True  and True)
print(True  and False)
print(False and True)
print(False and False)
# disjunção - or
print('or')
print(True  or True)
print(True  or False)
print(False or True)
print(False or False)
```

Output

```
not
False
True
and
True
False
False
False
or
True
True
True
False
```

Para fazer

Considere o programa Python 3, que se segue.

```
print(14+12)
print(5-10)
print(13*9)
print(7/6)
print(1%14)
print(8**2)
print(4//3)
```

Confirme que o *output* do programa é o que se segue.

```
26
-5
117
1.1666666666666667
1
64
1
```

Indique se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

1.1

O valor de `14 + 12 - 5 % 10 * 13 ** 9 // 7`, é `-7574642384`.

1.2

O valor de `14 * 12 - 5 + 10 % 13 ** 9 // 7`, é `164`.

1.3

O valor de `14 + 12 - 5 * 10 % 13 ** 9 // 7`, é 19.

1.4

O valor de `14 + 12 * 5 - 10 % 13 ** 9 // 7`, é 79.

1.5

O valor de `14 - 12 + 5 * 10 % 13 ** 9 // 7`, é 14.